

АБЕРСЭБ

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Физика

Сборник
тестов



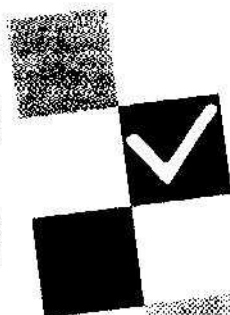
Централизованное
тестирование

Централизованное тестирование

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Физика

Сборник тестов



Минск
«АБЕРСЭБ»
2010

Инструкция для учащихся

Тест содержит 30 заданий и состоит из части А (18 заданий) и части В (12 заданий). На его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться калькулятором, который не относится к категории запрещенных средств хранения, приема и передачи информации. Во всех тестовых заданиях, **если специально не оговорено в условии**, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

Ускорение свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$	Универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$
Элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$	Масса покоя электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$
Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$	
$\pi = 3,14; \sqrt{2,00} = 1,41; \sqrt{3,00} = 1,73; \sqrt{5,00} = 2,24$	Скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Часть А

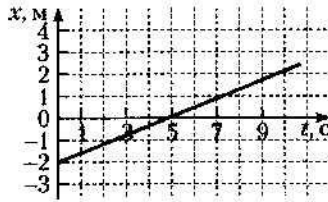
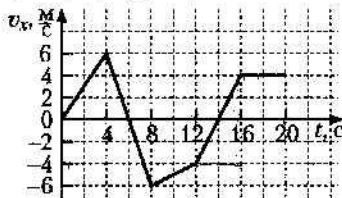
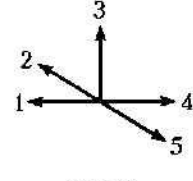
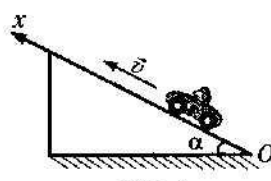
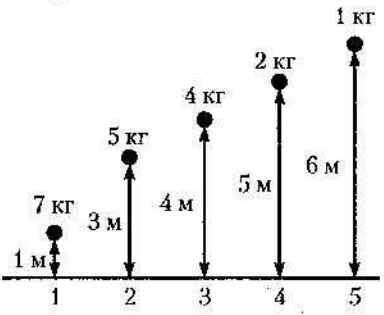
К каждому заданию части А даны варианты ответа, среди которых **только один** верный. Выполните задания, выберите ответ, **ближайший** к вашему, и **его номер** отметьте крестиком (×) в бланке ответов.

Часть В

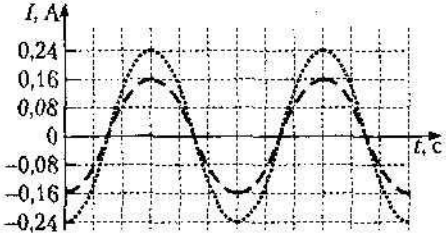
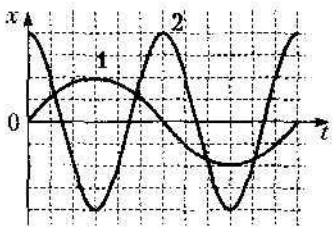
В заданиях В1–В12 искомые величины, обозначенные **многоточием**, должны быть вычислены **в указанных в заданиях единицах**. Если в результате вычислений получается не целое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округленное число. Каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельной клеточке. **Наименования величин** (например, градус, процент, метр, тонна и др.) **не пишете**.

ВАРИАНТ 1

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>121 кг</td><td>0,331 т</td><td>67,2 кг</td><td>$5,53 \cdot 10^4$ г</td><td>$4,23 \cdot 10^2$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	121 кг	0,331 т	67,2 кг	$5,53 \cdot 10^4$ г	$4,23 \cdot 10^2$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	121 кг	0,331 т	67,2 кг	$5,53 \cdot 10^4$ г	$4,23 \cdot 10^2$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = -2 + 0,4t$; 2) $x = 2 - 0,4t$; 3) $x = -2 - 0,4t$; 4) $x = 2 + 0,4t$; 5) $x = -2 + 0,8t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 12$ с до $t_2 = 20$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.												
A4.	Автомобиль тормозит, двигаясь вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой:  Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наименьшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

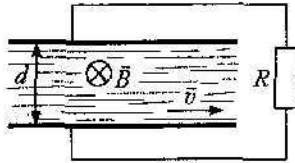
A6.	Малый поршень гидравлического пресса под действием силы давления, модуль которой $F_1 = 0,20$ кН, опустился за один ход на расстояние $h_1 = 25$ см. Если при этом большой поршень пресса поднялся на высоту $h_2 = 0,50$ см, то модуль силы F_2 давления жидкости на большой поршень равен:	1) 1,5 кН; 2) 2,0 кН; 3) 8,0 кН; 4) 10 кН; 5) 60 кН.
A7.	Если q – удельная теплота сгорания топлива, m – масса тела, то по формуле $x = qm$ определяется количество теплоты: 1) необходимое для нагревания тела; 2) необходимое для плавления твердого тела; 3) необходимое для превращения жидкости в пар; 4) выделяемое при сгорании топлива; 5) выделяемое при кристаллизации жидкости.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p–T-диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке:	1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 60 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) $40 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 2) $60 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 3) 40 %; 4) 60 %; 5) 100 %.
A10.	Единицей электрического сопротивления в СИ является:	1) ом; 2) вольт; 3) ампер; 4) ньютон; 5) джоуль.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-q_0$, а второму – положительный заряд $+5q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 3,0 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 15 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен:	1) 33 мТл; 2) 30 мТл; 3) 27 мТл; 4) 24 мТл; 5) 21 мТл.

A13.	В течение промежутка времени $\Delta t = 0,50$ мс сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшается на $\Delta I = 4,0$ А. Если индуктивность катушки $L = 0,35$ мГн, то в ней возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s$, равная:	1) 4,0 В; 2) 3,6 В; 3) 2,8 В; 4) 2,2 В; 5) 1,8 В.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,16 А; 2) 0,28 А; 3) 0,40 А; 4) 0,43 А; 5) 0,57 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 2k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_2}{W_1}$ маятников равно: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 9.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 80$ см и $d_2 = 55$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 70$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 0,67; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,1; 5) 4,7.
A17.	При увеличении частоты световой волны, падающей на металлическую пластинку, в три раза ($\nu_2 = 3\nu_1$) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в пять раз. Если работа выхода электронов из металла $A_{\text{вых}} = 4,2$ эВ, то энергия фотонов E_f , соответствующая частоте волны ν_1 , равна:	1) 4,8 эВ; 2) 5,2 эВ; 3) 6,0 эВ; 4) 7,8 эВ; 5) 8,4 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^{25}_{12}\text{Mg} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^{22}_{11}\text{Na} + ?$ недостающей частицей является:	1) ${}^1_0\text{n}$; 2) ${}^1_1\text{p}$; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}\text{e}$; 5) ${}^0_{-1}\text{e}$.

Часть В

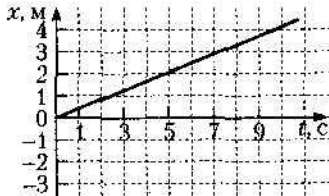
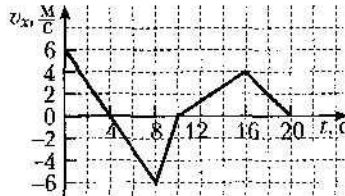
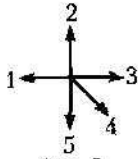
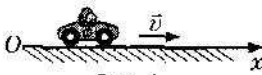
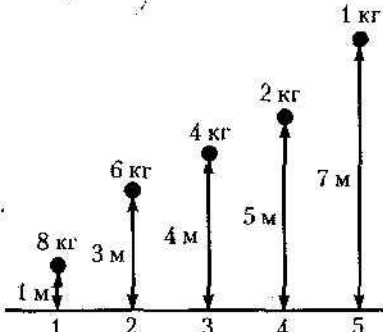
B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 39,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 25,0$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен $\dots \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
------------	--

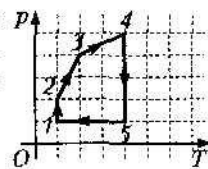
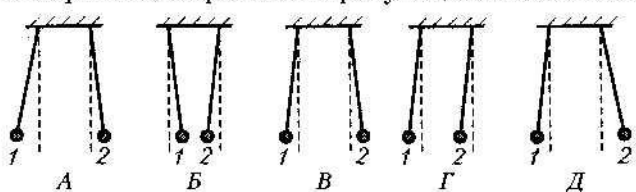
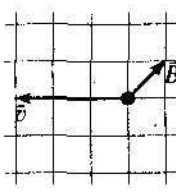
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 5,5$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью. Если при вращении диска с угловой скоростью $\omega = 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ нить составляет угол $\alpha = 60^\circ$ со стержнем, а модуль силы взаимодействия между шариком и диском в три раза меньше модуля силы натяжения нити, то длина l нити равна ... см.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 160$ г и $m_2 = 240$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 200$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H , подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится гелий под давлением $p_1 = 100$ кПа при температуре $T_1 \approx 300$ К. Массу гелия в баллоне уменьшили в два раза, а оставшийся газ нагрели. Если давление гелия в конечном состоянии $p_2 = 90,0$ кПа, то температура T_2 оставшегося в баллоне гелия равна ... К.	
В6.	Сила натяжения нити, удерживающей в воздухе $\left(M_1 = 290 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ воздушный шарик, заполненный водородом $\left(M_2 = 2,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ под давлением $p_2 = 115$ кПа, равна нулю. Температуры водорода и атмосферного воздуха $t_1 = t_2 = 0^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_1 = 101$ кПа. Если масса тонкой оболочки шарика $m = 11,9$ г, то его объем V равен ... дм^3 .	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление остается постоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорционально объему. На участке 1→2 изменение внутренней энергии газа $\Delta U = 30$ кДж. Если $V_2 = 3V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то работа A , совершенная силой давления газа на участке 2→3, равна ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = -1,0$ нКл и $q_2 = -1,18$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 50$ см (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине A, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,6$ В, присоединены два резистора и конденсатор (см. рис.). Если сопротивления резисторов $R_1 = 1,0$ Ом и $R_2 = 5,0$ Ом, то напряжение U_C на конденсаторе равно ... В.	

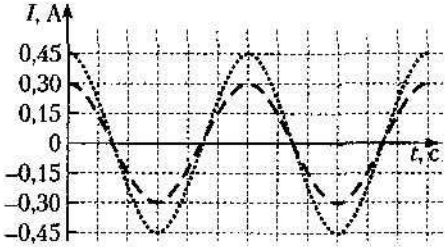
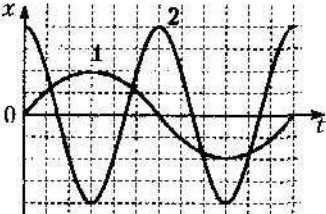
B10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, с постоянной скоростью соскальзывает тело, заряд которого $q = \sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 12$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,80$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм · м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 300$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 2,80$ Ом, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
B12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 40$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, равномерно движется вертикально вверх вдоль прямой, проходящей через центр диска со скоростью, модуль которой $v = 10 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если свет от источника будет выходить из жидкости в воздух в течение промежутка времени $\Delta t = 5,0$ с, то в момент начала отсчета времени источник находился на глубине h, равной ... см.

ВАРИАНТ 2

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><td>Класс</td><td>7 «А»</td><td>7 «Б»</td><td>7 «В»</td><td>8 «А»</td><td>8 «Б»</td></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>244 кг</td><td>0,471 т</td><td>338,1 кг</td><td>$6,51 \cdot 10^4$ г</td><td>$1,93 \cdot 10^2$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	244 кг	0,471 т	338,1 кг	$6,51 \cdot 10^4$ г	$1,93 \cdot 10^2$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	244 кг	0,471 т	338,1 кг	$6,51 \cdot 10^4$ г	$1,93 \cdot 10^2$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 0,4t$; 2) $x = -0,4 + t$; 3) $x = 0,4 - 0,4t$; 4) $x = -0,4 + 0,4t$; 5) $x = 2,5t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 4$ с до $t_2 = 16$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{м}{с}$; 2) $3,0 \frac{м}{с}$; 3) $4,0 \frac{м}{с}$; 4) $5,0 \frac{м}{с}$; 5) $6,0 \frac{м}{с}$.												
A4.	Автомобиль, разгоняясь, движется вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, падающих на разных высотах над поверхностью Земли. Наименьшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

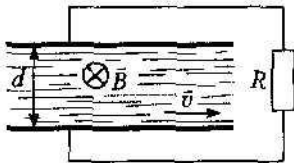
A6.	Под действием силы давления, модуль которой $F_1 = 0,20$ кН, малый поршень гидравлического пресса за один ход опустился на расстояние $h_1 = 16$ см. Если при этом модуль силы давления жидкости на большой поршень пресса $F_2 = 8,0$ кН, то большой поршень поднялся на высоту h_2 , равную:	1) 0,12 см; 2) 0,18 см; 3) 0,25 см; 4) 0,36 см; 5) 0,40 см.
A7.	Если m – масса вещества, а его молярная масса M , то по формуле $x = \frac{m}{M}$ определяется: 1) постоянная Авогадро; 2) количество вещества; 3) плотность вещества; 4) концентрация частиц вещества; 5) объем тела.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p – T -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 40 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 40 %; 2) 60 %; 3) $40 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 4) $60 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) 100 %.
A10.	Единицей магнитного потока в СИ является:	1) ампер; 2) вольт; 3) фарад; 4) кулон; 5) вебер.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-q_0$, а второму – положительный заряд $+7q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 1,5 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 2,2 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 13 мТл; 2) 20 мТл; 3) 29 мТл; 4) 32 мТл; 5) 40 мТл.

A13.	При равномерном изменении силы тока в течение промежутка времени $\Delta t = 0,50$ мс в катушке возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 3,6$ В. Если индуктивность катушки $L = 0,45$ мГн, то уменьшение силы тока ΔI равно:	1) 1,8 А; 2) 2,0 А; 3) 2,5 А; 4) 4,0 А; 5) 6,0 А.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,32 А; 2) 0,53 А; 3) 0,68 А; 4) 0,75 А; 5) 1,06 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 4k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_2}{W_1}$ маятников равно: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 8.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 125$ см и $d_2 = 90$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 120$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 0,7; 2) 1,4; 3) 4,0; 4) 6,0; 5) 8,3.
A17.	При уменьшении длины световой волны, падающей на металлическую пластинку, в три раза ($\lambda_1 = 3\lambda_2$) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в четыре раза. Если длине волны λ_1 соответствует энергия фотонов $E_1 = 8,4$ эВ, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электронов из металла равна:	1) 1,8 эВ; 2) 2,0 эВ; 3) 2,4 эВ; 4) 2,8 эВ; 5) 3,2 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_0^1n \rightarrow {}_{11}^{24}\text{Na} + ?$ недостающей частицей является:	1) ${}_0^1n$; 2) ${}_1^1p$; 3) ${}_2^4\text{He}$; 4) ${}_{-1}^0e$; 5) ${}_{-1}^0e$.

Часть В

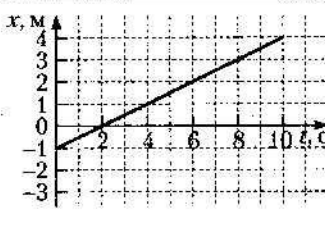
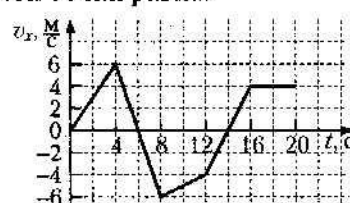
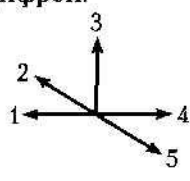
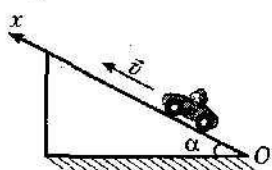
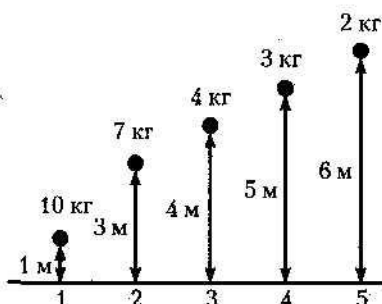
B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 43,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 60,0$ м, заяц равноускоренно побегал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
-----	--

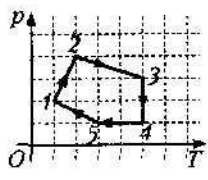
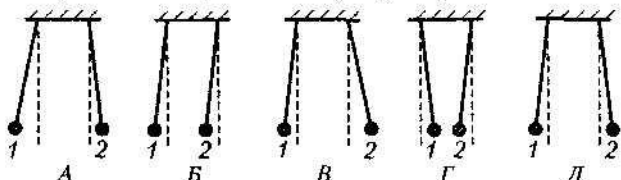
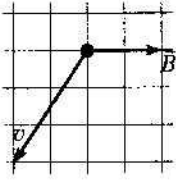
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 6,0$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью длиной $l = 72$ см. Если при вращении диска нить составляет угол $\alpha = 45^\circ$ со стержнем, а модуль силы натяжения нити в $\sqrt{2}$ раз больше модуля силы взаимодействия между шариком и диском, то период T вращения системы равен ... с.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 100$ г и $m_2 = 150$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 125$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H_1 подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится гелий под давлением $p_1 = 100$ кПа при температуре $T_1 = 300$ К. Массу гелия в баллоне уменьшили в два раза, а оставшийся газ нагрели. Если температура гелия, оставшегося в баллоне, $T_2 = 420$ К, то давление в баллоне понизилось на Δp , равное ... кПа.	
В6.	Воздушный шар, масса тонкой оболочки которого $m = 40,0$ кг, заполнен горячим воздухом ($M = 29,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) под давлением $p_1 = 100$ кПа. Температура атмосферного воздуха $t_2 = 27^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_2 = 100$ кПа. Если шар начинает подниматься вверх, когда минимальная температура горячего воздуха $T_1 = 365$ К, то объем шара V равен ... м^3 .	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление остается постоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорционально объему. На участке 1→2 газ получил количество теплоты $Q = 5,0$ кДж. Если $V_2 = 2V_1$, а $V_3 = 3V_2$, то работа A , совершенная силой давления газа на участке 2→3, равна ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = -2,0$ нКл и $q_2 = 7,38$ нКл находятся в вакууме в вершинах ромба, длина стороны которого $a = 50$ см, а острый угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине A, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 4,9$ В, присоединены два резистора и конденсатор, заряд которого $q = 4,2$ мкКл (см. рис.). Если сопротивления резисторов $R_1 = 4,0$ Ом и $R_2 = 3,0$ Ом, то емкость C конденсатора равна ... мкФ.	

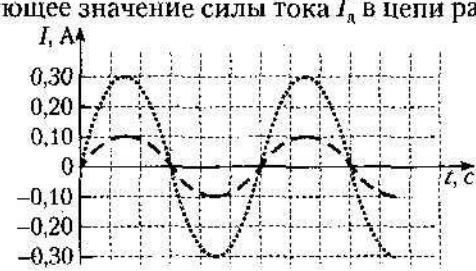
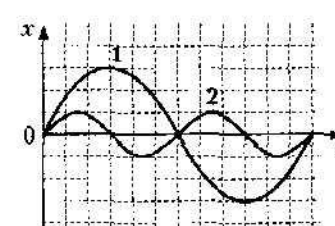
В10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, с постоянной скоростью соскальзывает тело, заряд которого $q = \sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 20$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,80$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм·м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 100$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 1,8$ Ом, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
В12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 40$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, равномерно движется вертикально вниз со скоростью, модуль которой $v = 1,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если в момент начала отсчета времени источник касался центра нижней поверхности диска, то свет от него начнет выходить из жидкости в воздух через промежуток времени Δt , равный ... с.

ВАРИАНТ 3

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><td>Класс</td><td>7 «А»</td><td>7 «Б»</td><td>7 «В»</td><td>8 «А»</td><td>8 «Б»</td></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>65 кг</td><td>0,091 т</td><td>101,2 кг</td><td>$1,57 \cdot 10^5$ г</td><td>$8,12 \cdot 10^1$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	65 кг	0,091 т	101,2 кг	$1,57 \cdot 10^5$ г	$8,12 \cdot 10^1$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	65 кг	0,091 т	101,2 кг	$1,57 \cdot 10^5$ г	$8,12 \cdot 10^1$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 1 + 0,5t$; 2) $x = 1 - 0,5t$; 3) $x = -1 - 0,5t$; 4) $x = -1 + 0,5t$; 5) $x = 2 + 2t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 8$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{м}{с}$; 2) $3,0 \frac{м}{с}$; 3) $4,0 \frac{м}{с}$; 4) $5,0 \frac{м}{с}$; 5) $6,0 \frac{м}{с}$.												
A4.	Автомобиль движется с возрастающей скоростью вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой:  Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наибольшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

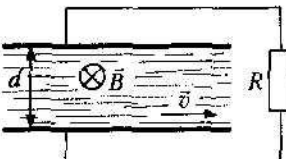
A6.	На малый поршень гидравлического пресса действует сила давления, модуль которой $F_1 = 5,0$ Н. Если площадь большого поршня S_2 и площадь малого поршня S_1 связаны соотношением $S_2 = 12S_1$, то модуль силы F_2 давления жидкости на большой поршень пресса равен:	1) 12 Н; 2) 20 Н; 3) 36 Н; 4) 50 Н; 5) 60 Н.
A7.	Если L — удельная теплота парообразования, m — масса тела, то по формуле $Q = Lm$ определяется количество теплоты: 1) необходимое для нагревания тела; 2) необходимое для плавления твердого тела; 3) необходимое для превращения жидкости в пар; 4) выделяемое при сгорании топлива; 5) выделяемое при кристаллизации жидкости.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p – T -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 55 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 45 %; 2) $45 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 3) 55 %; 4) $55 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) 100 %.
A10.	Единицей силы Ампера в СИ является:	1) ом; 2) вольт; 3) ампер; 4) джоуль; 5) ньютон.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+q_0$, а второму — отрицательный заряд $-3q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 1,5 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 10 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 22 мТл; 2) 38 мТл; 3) 50 мТл; 4) 54 мТл; 5) 58 мТл.

A13.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшается от $I_1 = 4,4$ А до $I_2 = 0,40$ А в течение промежутка времени $\Delta t = 0,20$ мс. Если индуктивность катушки $L = 0,10$ мГн, то в ней возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s$, равная:	1) 4,0 В; 2) 3,6 В; 3) 2,8 В; 4) 2,0 В; 5) 1,8 В.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,10 А; 2) 0,21 А; 3) 0,28 А; 4) 0,40 А; 5) 0,57 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_2 = 4,5k_1$, то отношение полных энергий $\frac{W_1}{W_2}$ маятников равно: 	1) 2; 2) 3; 3) 5; 4) 7; 5) 9.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 60$ см и $d_2 = 120$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 65$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 0,50; 2) 1,2; 3) 2,0; 4) 5,5; 5) 11.
A17.	Поверхность некоторого металла поочередно освещают монохроматическим светом, энергии фотонов которого $E_1 = 8,9$ эВ и $E_2 = 4,9$ эВ. Если работа выхода электронов с поверхности металла $A_{\text{вых}} = 4,4$ эВ, то отношение модулей максимальных скоростей $\frac{v_1}{v_2}$ фотоэлектронов равно:	1) 3; 2) 5; 3) 6; 4) 7; 5) 9.
A18.	В ядерной реакции ${}^{55}_{25}\text{Mn} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^{55}_{26}\text{Fe} + ?$ недостающей частицей является:	1) ${}^1_0\text{n}$; 2) ${}^1_1\text{p}$; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}\text{e}$; 5) ${}^0_{-1}\text{e}$.

Часть В

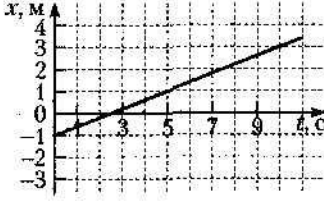
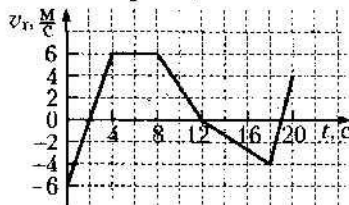
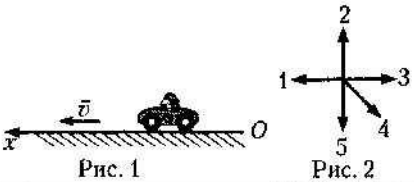
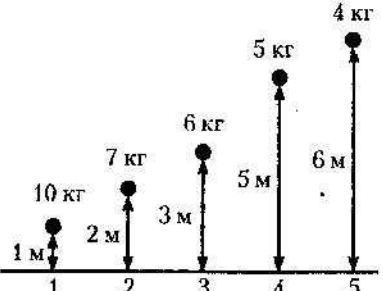
В1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 43,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 40,0$ м, заяц равноускоренно побегал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
------------	--

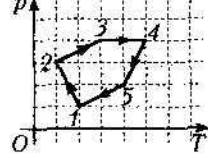
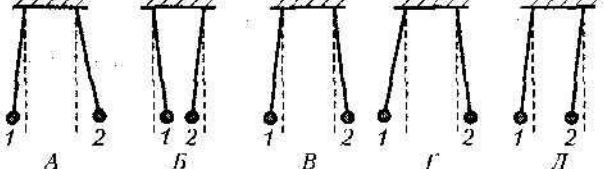
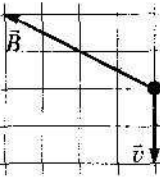
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 7,5$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью. Если при вращении диска с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ нить составляет угол $\alpha = 60^\circ$ со стержнем, а модуль силы взаимодействия между шариком и диском в три раза меньше модуля силы натяжения нити, то длина l нити равна ... см.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 140$ г и $m_2 = 210$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 126$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H , подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится азот под давлением $p_1 = 100$ кПа при температуре $T_1 = 300$ К. После подкачивания азота давление в баллоне повысилось на $\Delta p = 300$ кПа, а температура увеличилась на $\Delta T = 60$ К. Если масса азота в начальном состоянии $m_1 = 12$ г, то в конечном состоянии масса газа равна ... г.	
В6.	Воздушный шар, масса тонкой оболочки которого $m = 43,0$ кг, заполнен горячим воздухом ($M = 29,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) под давлением $p_1 = 100$ кПа. Температура атмосферного воздуха $t_2 = 27^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_2 = 100$ кПа. Если объем шара $V = 250$ м ³ , то он начнет подниматься вверх, когда минимальная температура T_1 горячего воздуха будет равна ... К.	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление остается постоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорционально объему. На участке 2→3 работа, совершенная силой давления газа, $A = 22$ кДж. Если $V_2 = 2V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то изменение внутренней энергии ΔU газа на участке 1→2 равно ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = -1,5$ нКл и $q_2 = 3,5$ нКл находятся в вакууме в вершинах ромба, длина стороны которого $a = 60$ см, а острый угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине А, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,6$ В, присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если сопротивление резистора $R_2 = 7,0$ Ом, а заряд конденсатора $q = 4,2$ мкКл, то сопротивление резистора R_1 равно ... Ом.	

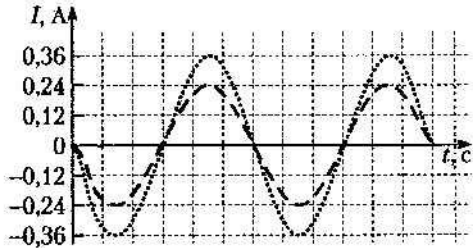
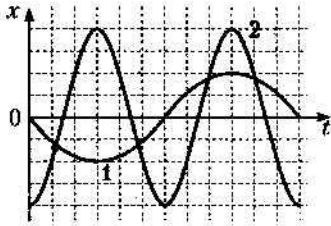
В10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = \sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 12$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,80$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200 \text{ см}^2$, помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100 \text{ мОм} \cdot \text{м}$). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 300 \text{ мТл}$. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 3,80 \text{ Ом}$, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
В12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 28,8$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, из состояния покоя начинает равноускоренно двигаться вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 0,20 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если в момент начала отсчета времени источник касался центра нижней поверхности диска, то свет от него начнет выходить из жидкости в воздух через промежуток времени Δt, равный ... с.

ВАРИАНТ 4

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>202 кг</td><td>0,174 т</td><td>189,7 кг</td><td>$8,77 \cdot 10^4$ г</td><td>$6,58 \cdot 10^4$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	202 кг	0,174 т	189,7 кг	$8,77 \cdot 10^4$ г	$6,58 \cdot 10^4$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	202 кг	0,174 т	189,7 кг	$8,77 \cdot 10^4$ г	$6,58 \cdot 10^4$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 1 + 0,4t$; 2) $x = 1 - 0,4t$; 3) $x = -1 - 0,4t$; 4) $x = -1 + 0,4t$; 5) $x = 2 + 0,8t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 12$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{м}{с}$; 2) $4,0 \frac{м}{с}$; 3) $4,5 \frac{м}{с}$; 4) $5,0 \frac{м}{с}$; 5) $6,4 \frac{м}{с}$.												
A4.	Автомобиль тормозит, двигаясь вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наименьшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

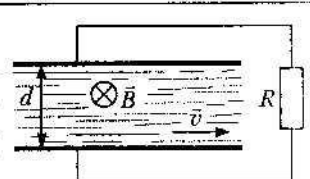
A6.	Под действием силы давления, модуль которой $F_1 = 0,50$ кН, малый поршень гидравлического пресса за один ход опустился на расстояние $h_1 = 15$ см. Если модуль силы давления жидкости на большой поршень пресса $F_2 = 3,0$ кН, то большой поршень поднялся на высоту h_2 , равную:	1) 2,5 см; 2) 4,0 см; 3) 5,2 см; 4) 6,0 см; 5) 6,5 см.
A7.	Если λ — удельная теплота плавления, m — масса тела, то по формуле $Q = \lambda m$ определяется количество теплоты: 1) необходимое для нагревания тела; 2) необходимое для плавления твердого тела; 3) необходимое для превращения жидкости в пар; 4) выделяемое при сгорании топлива; 5) выделяемое при конденсации пара.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на $p-T$ -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 70 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 100 %; 2) 70 %; 3) $30 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 4) $70 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) 30 %.
A10.	Единицей силы тока в СИ является:	1) ом; 2) вольт; 3) ампер; 4) ньютон; 5) джоуль.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+5q_0$, а второму — отрицательный заряд $-q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначено буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 2,6 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 16 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 25 мТл; 2) 28 мТл; 3) 32 мТл; 4) 38 мТл; 5) 43 мТл.

A13.	При равномерном изменении силы тока в течение некоторого промежутка времени Δt в катушке индуктивностью $L = 0,50$ мГн возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 3,6$ В. Если сила тока уменьшилась на $\Delta I = 1,8$ А, то промежуток времени Δt равен:	1) 0,60 мс; 3) 0,40 мс; 5) 0,25 мс.	2) 0,50 мс; 4) 0,30 мс;
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно:	1) 0,85 А; 3) 0,60 А; 5) 0,43 А.	2) 0,72 А; 4) 0,57 А;
			
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 4k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_2}{W_1}$ маятников равно:	1) 1; 3) 3; 5) 8.	2) 2; 4) 4;
			
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 85$ см и $d_2 = 125$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 90$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 0,68; 3) 4,8; 5) 18.	2) 1,5; 4) 7,0;
A17.	Если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вырываемых с поверхности металлической пластинки, в 2,5 раза меньше работы выхода электронов из этого металла, то отношение частоты ν излучения, вызывающего фотоэффект, к частоте $\nu_{\min}$, соответствующей красной границе фотоэффекта, равно:	1) 1,2; 3) 1,6; 5) 2,0.	2) 1,4; 4) 1,7;
A18.	В ядерной реакции ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + ?$ недостающей частицей является:	1) 1_0n ; 3) ${}^4_2\text{He}$; 5) ${}^0_{-1}e$.	2) 1_1p ; 4) 0_1e ;

Часть В

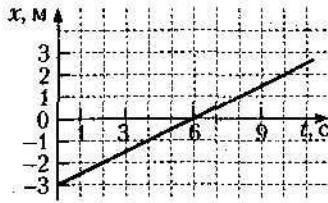
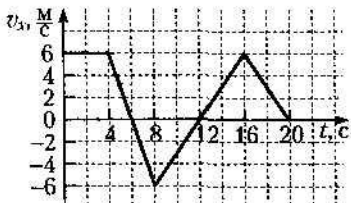
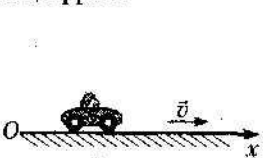
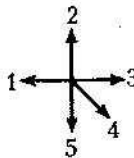
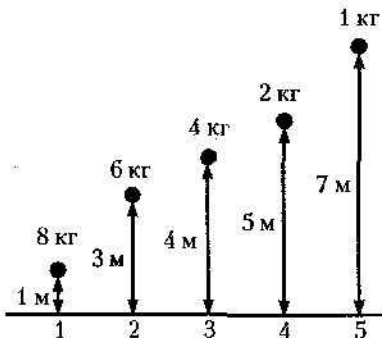
B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 28,8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 20,0$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
------------	--

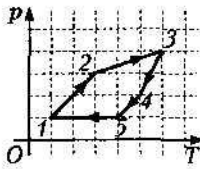
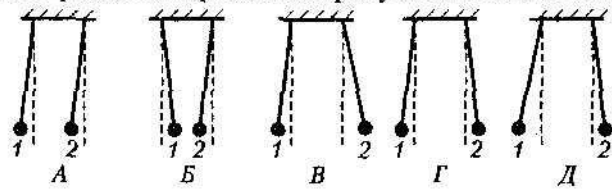
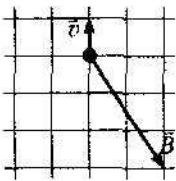
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 5,0$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью длиной $l = 0,4$ м. Если при вращении диска нить составляет угол $\alpha = 60^\circ$ со стержнем, а модуль силы натяжения нити в два раза больше модуля силы взаимодействия между шариком и диском, то угловая скорость ω вращения системы равна ... $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 250$ г и $m_2 = 750$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 250$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H , подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится азот под давлением $p_1 = 100$ кПа при температуре $T_1 = 280$ К. После подкачивания азота давление в баллоне повысилось до $p_2 = 150$ кПа, а температура увеличилась на $\Delta T = 70,0$ К. Если масса азота в конечном состоянии $m_2 = 180$ г, то в начальном состоянии масса m_1 газа была равна ... г.	
В6.	Воздушный шар, масса тонкой оболочки которого $m = 30$ кг, заполненный водородом ($M_1 = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) под давлением $p_1 = 101$ кПа, находится на поверхности Земли. Температуры водорода и атмосферного воздуха ($M_2 = 29 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) $T_1 = T_2 = 296$ К, атмосферное давление $p_2 = 101$ кПа. Если сила взаимодействия шара с поверхностью Земли равна нулю, то объем V шара равен ... м^3 .	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление остается постоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорционально объему. На участке 2→3 работа, совершенная силой давления газа, $A = 9,0$ кДж. Если $V_2 = 3V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то количество теплоты Q , полученное газом на участке 1→2, равно ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = 1,0$ нКл и $q_2 = -0,69$ нКл находятся в вакууме в вершинах ромба, длина стороны которого $a = 50$ см, а острый угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине A, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,5$ В, присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ, заряд которого $q = 4,0$ мкКл (см. рис.). Если сопротивление первого резистора $R_1 = 15$ Ом, то сопротивление второго резистора R_2 равно ... Ом.	

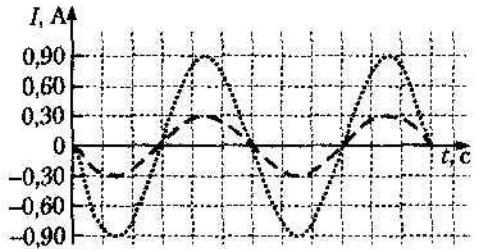
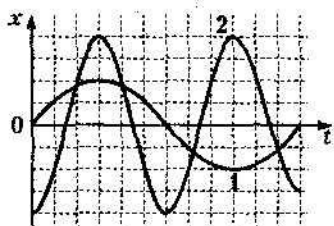
B10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, с постоянной скоростью соскальзывает тело, заряд которого $q = 2\sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 24$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,80$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм · м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 200$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 3,80$ Ом, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
B12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск. Точечный источник света, находящийся на глубине $h = 40$ см, в момент начала отсчета времени начинает равномерно двигаться вертикально вверх вдоль прямой, проходящей через центр диска, со скоростью, модуль которой $v = 5,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если свет от источника будет выходить из жидкости в воздух в течение промежутка времени $\Delta t = 5,0$ с, то диаметр d диска равен ... см.

ВАРИАНТ 5

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>83 кг</td><td>0,113 т</td><td>132,5 кг</td><td>$4,04 \cdot 10^5$ г</td><td>$8,58 \cdot 10^4$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	83 кг	0,113 т	132,5 кг	$4,04 \cdot 10^5$ г	$8,58 \cdot 10^4$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	83 кг	0,113 т	132,5 кг	$4,04 \cdot 10^5$ г	$8,58 \cdot 10^4$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 3 + 0,5t$; 2) $x = 3 - 0,5t$; 3) $x = -3 - 0,5t$; 4) $x = -3 + 0,5t$; 5) $x = -3 + 2t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 8$ с до $t_2 = 20$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.												
A4.	Автомобиль тормозит, двигаясь вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой:  Рис. 1  Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наибольшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

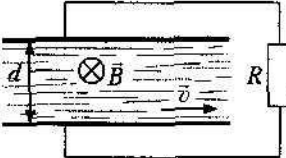
A6.	Площадь малого поршня гидравлического пресса $S_1 = 4,0 \text{ см}^2$, а площадь большого — $S_2 = 180 \text{ см}^2$. Если модуль силы давления жидкости на большой поршень $F_2 = 18 \text{ кН}$, то на малый поршень пресса действует сила давления, модуль которой F_1 равен:	1) 0,25 кН; 2) 0,30 кН; 3) 0,40 кН; 4) 0,60 кН; 5) 0,90 кН.
A7.	Если c — удельная теплоемкость вещества, m — масса тела, ΔT — увеличение температуры, то по формуле $Q = cm\Delta T$ определяется количество теплоты: 1) выделяемое при кристаллизации жидкости; 2) необходимое для плавления твердого тела; 3) необходимое для превращения жидкости в пар; 4) выделяемое при сгорании топлива; 5) необходимое для нагревания тела.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p - T -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 25 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 25 %; 2) 75 %; 3) $25 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 4) $75 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) 100 %.
A10.	Единицей электроемкости в СИ является:	1) тесла; 2) генри; 3) вебер; 4) кулон; 5) фарад.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+3q_0$, а второму — отрицательный заряд $-q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 1,8 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 4,0 \cdot 10^{-15} \text{ Н}$, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 25 мТл; 2) 32 мТл; 3) 47 мТл; 4) 64 мТл; 5) 80 мТл.

A13.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшается от $I_1 = 2,5$ А до $I_2 = 0,50$ А в течение промежутка времени $\Delta t = 0,20$ мс. Если в катушке возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 2,0$ В, то ее индуктивность L равна:	1) 0,20 мГн; 2) 0,25 мГн; 3) 0,40 мГн; 4) 0,45 мГн; 5) 0,55 мГн.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,30 А; 2) 0,64 А; 3) 0,85 А; 4) 1,2 А; 5) 1,7 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_2 = 2k_1$, то отношение полных энергий $\frac{W_2}{W_1}$ маятников равно: 	1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 6; 5) 8.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 18$ см и $d_2 = 25$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 20$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 1,4; 2) 2,5; 3) 4,0; 4) 6,8; 5) 10.
A17.	При увеличении частоты световой волны, падающей на металлическую пластинку, в три раза ($\nu_2 = 3\nu_1$) задерживающее напряжение увеличилось в пять раз. Если работа выхода электронов из металла $A_{\text{вых}} = 4,5$ эВ, то энергия фотонов E_1 , соответствующая частоте волны ν_1 , равна:	1) 4,8 эВ; 2) 5,2 эВ; 3) 6,0 эВ; 4) 8,0 эВ; 5) 9,0 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^9_4\text{Be} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^5_3\text{Li} + ?$ недостающей частицей является:	1) ${}^0_0\pi$; 2) ${}^1_1\text{p}$; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}\text{e}$; 5) ${}^0_{-1}\text{e}$.

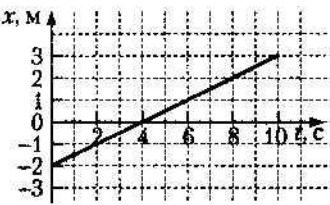
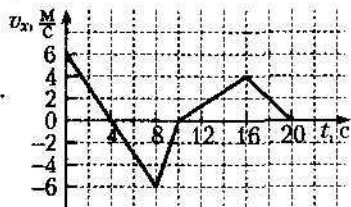
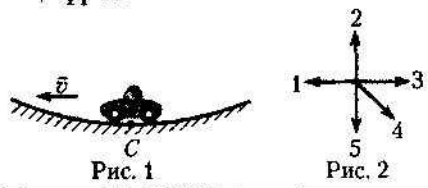
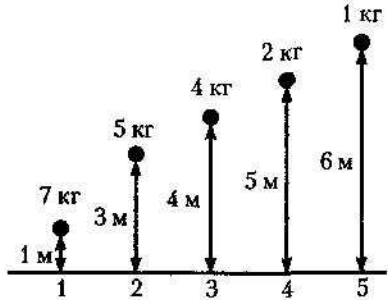
Часть В

B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 28,8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 16,0$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
-----	--

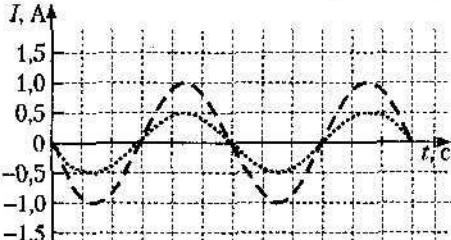
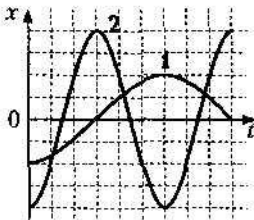
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 7,0$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью длиной $l = 1$ м. Если при вращении диска с угловой скоростью $\omega = 4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ нить составляет со стержнем угол $\alpha = 60^\circ$, то отношение модуля силы натяжения нити к модулю силы взаимодействия между шариком и диском равно	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 200$ г и $m_2 = 300$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 280$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H , подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится гелий под давлением $p_1 = 120$ кПа. Массу гелия в баллоне уменьшили в два раза, а оставшийся газ нагрели до температуры $T_2 = 450$ К. Если давление гелия в конечном состоянии $p_2 = 90,0$ кПа, то в начальном состоянии его температура T_1 равна ... К.	
В6.	Воздушный шар, объем которого $V = 45$ м ³ , заполнен горячим воздухом ($M = 29,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) давлением $p_1 = 100$ кПа. Температура атмосферного воздуха $t_2 = 0^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_2 = 100$ кПа. Если шар начинает подниматься вверх при минимальной температуре горячего воздуха $T_1 = 370$ К, то масса m тонкой оболочки шара равна ... кг.	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление прямо пропорционально объему, а на участке 2→3 давление остается постоянным. На участке 2→3 газ получил количество теплоты $Q = 80$ кДж. Если $V_2 = 2V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то совершенная силой давления газа на участке 1→2 работа A равна ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = 1,0$ нКл и $q_2 = -2,0$ нКл находятся в вакууме в вершинах ромба, длина стороны которого $a = 60$ см, а острый угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине А, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,6$ В, присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 2,5$ мкФ (см. рис.). Если сопротивления резисторов $R_1 = 2,0$ Ом и $R_2 = 7,0$ Ом, то заряд q конденсатора равен ... мкКл.	

В10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = 2\sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 6,0$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,50$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм · м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 400$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 3,80$ Ом, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
В12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 40$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, равномерно движется вертикально вверх вдоль прямой, проходящей через центр диска, со скоростью, модуль которой $v = 1,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если в момент начала отсчета времени источник света находился на глубине $h = 60$ см, то свет от него будет выходить из жидкости в воздух в течение промежутка времени Δt, равного ... с.

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>245 кг</td><td>0,208 т</td><td>134,1 кг</td><td>$1,26 \cdot 10^5$ г</td><td>$9,88 \cdot 10^4$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	245 кг	0,208 т	134,1 кг	$1,26 \cdot 10^5$ г	$9,88 \cdot 10^4$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	245 кг	0,208 т	134,1 кг	$1,26 \cdot 10^5$ г	$9,88 \cdot 10^4$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = -2 + 0,5t$; 2) $x = 2 - 0,5t$; 3) $x = -2 - 0,5t$; 4) $x = 2 + 0,5t$; 5) $x = -2 + 2t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 8$ до $t_2 = 20$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $6,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $5,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $3,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.												
A4.	Автомобиль, модуль скорости которого не изменяется, движется по вогнутому мосту (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, проезжающему точку C моста, на рисунке 2 обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наибольшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

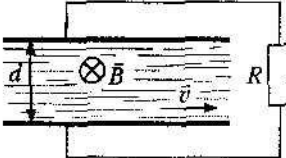
A6.	Малый поршень гидравлического пресса за один ход опускается на расстояние $h_1 = 0,20$ м, а большой поршень при этом поднимается на высоту $h_2 = 0,01$ м. Если модуль силы давления жидкости на большой поршень $F_2 = 10$ кН, то на малый поршень пресса действует сила давления, модуль которой F_1 равен:	1) 0,20 кН; 2) 0,50 кН; 3) 2,0 кН; 4) 2,5 кН; 5) 3,0 кН.
A7.	Если ΔU — изменение внутренней энергии газа, A — совершаемая газом работа, то по формуле $x = \Delta U + A$ определяется: 1) средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа; 2) масса газа; 3) средняя квадратичная скорость молекул идеального газа; 4) давление газа; 5) количество теплоты, переданное газу.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p–T-диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке:	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 45 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) $45 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 2) $55 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 3) 45 %; 4) 55 %; 5) 100 %.
A10.	Единицей индукции магнитного поля в СИ является:	1) кулон; 2) ампер; 3) вольт; 4) тесла; 5) фарад.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+q_0$, а второму — отрицательный заряд $-5q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 2,5 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 15 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен:	1) 28 мТл; 2) 42 мТл; 3) 53 мТл; 4) 60 мТл; 5) 72 мТл.

A13.	При равномерном уменьшении силы тока в катушке индуктивностью $L = 0,25$ мГн в течение промежутка времени $\Delta t = 0,50$ мс возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 1,8$ В. Если конечное значение силы тока $I_2 = 0,40$ А, то в момент начала отсчета времени значение силы тока I_1 было равно:	1) 2,5 А; 2) 3,4 А; 3) 4,0 А; 4) 4,4 А; 5) 4,6 А.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 2,1 А; 2) 1,9 А; 3) 1,7 А; 4) 1,5 А; 5) 1,1 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 4k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_1}{W_2}$ маятников равно: 	1) 9; 2) 7; 3) 5; 4) 3; 5) 1.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 15$ см и $d_2 = 75$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 40$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 5,0; 2) 3,6; 3) 2,0; 4) 1,7; 5) 1,4.
A17.	При уменьшении частоты падающей на металлическую пластинку световой волны от ν_1 до ν_2 , задерживающее напряжение уменьшилось в четыре раза. Энергия фотонов, соответствующая частоте волны ν_1 , $E_1 = 7,5$ эВ. Если работа выхода электронов с поверхности металла $A_{\text{вых}} = 4,3$ эВ, то энергия фотонов E_2 , соответствующая частоте волны ν_2 , равна:	1) 4,4 эВ; 2) 4,6 эВ; 3) 4,8 эВ; 4) 5,1 эВ; 5) 5,4 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^7_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + ?$ недостающей частицей является:	1) ${}_0^1n$; 2) ${}_1^1p$; 3) ${}_2^4\text{He}$; 4) ${}_1^0e$; 5) ${}_{-1}^0e$.

Часть В

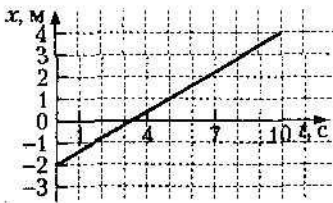
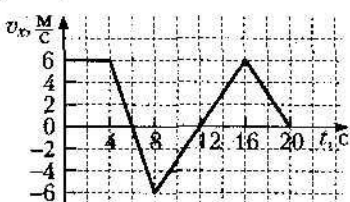
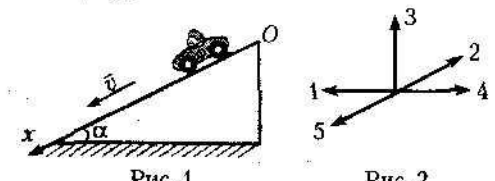
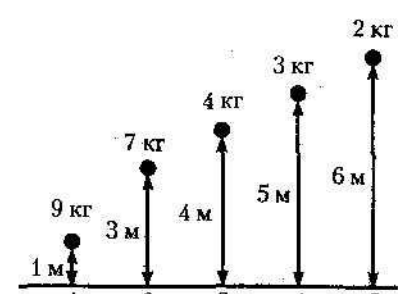
B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 32,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 25,0$ м, заяц равноускоренно побегал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
------------	--

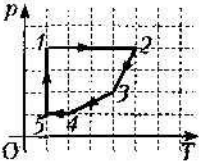
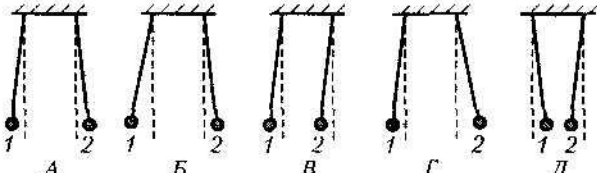
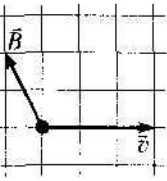
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 9,0$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью длиной $l = 40$ см. При вращении диска модуль силы натяжения нити в два раза больше модуля силы взаимодействия между шариком и диском. Если угловая скорость вращения системы $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то угол α между нитью и стержнем равен ... градусов.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 120$ г и $m_2 = 180$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 100$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H_1 подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится азот массой $m_1 = 14,0$ г под давлением $p_1 = 100$ кПа. После подкачивания азота давление в баллоне повысилось до $p_2 = 300$ кПа, а температура увеличилась на $\Delta T = 140$ К. Если масса азота в конечном состоянии $m_2 = 28,0$ г, то в начальном состоянии температура T_1 газа была равна ... К.	
В6.	Сила натяжения нити, удерживающей в воздухе $\left(M_1 = 29,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ воздушный шарик, заполненный водородом $\left(M_2 = 2,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ под давлением $p_2 = 115$ кПа, равна нулю. Температуры водорода и атмосферного воздуха $t_1 = t_2 = 0^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_1 = 101$ кПа. Если объем шарика $V = 111$ дм³, то масса m его тонкой оболочки равна ... г.	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление прямо пропорционально объему, а на участке 2→3 давление остается постоянным. На участке 2→3 изменение внутренней энергии газа $\Delta U = 44$ кДж. Если $V_2 = 2V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то работа A, совершенная силой давления газа на участке 1→2, равна ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = 1,0$ нКл и $q_2 = 2,0$ нКл находятся в вакууме в вершинах ромба, длина стороны которого $a = 60$ см, а острый угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине А, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,6$ В, присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 5,0$ мкФ (см. рис.). Если сопротивление резистора $R_2 = 4,0$ Ом, а заряд конденсатора $q = 6,0$ мкКл, то сопротивление резистора R_1 равно ... Ом.	

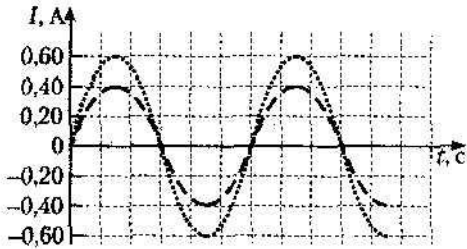
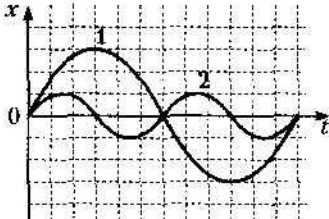
B10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = 2\sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 8,0$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,50$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200 \text{ см}^2$, помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100 \text{ мОм} \cdot \text{м}$). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 250 \text{ мТл}$. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 800 \text{ мОм}$, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
B12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 12$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, начинает двигаться из состояния покоя равноускоренно вертикально вниз. Если в момент начала отсчета времени источник касается центра нижней поверхности диска, а свет от него начал выходить из жидкости в воздух через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с, то модуль ускорения a источника равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.

ВАРИАНТ 7

Часть А

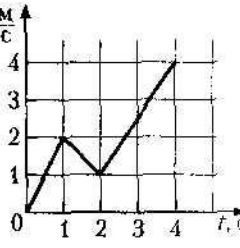
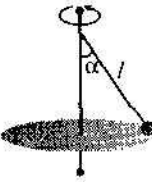
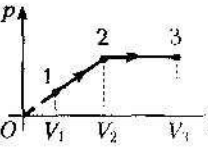
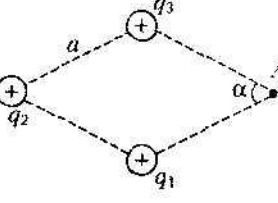
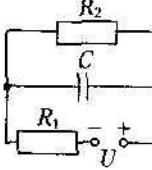
A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>92 кг</td><td>0,117 т</td><td>391,6 кг</td><td>$3,25 \cdot 10^5$ г</td><td>$1,81 \cdot 10^2$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	92 кг	0,117 т	391,6 кг	$3,25 \cdot 10^5$ г	$1,81 \cdot 10^2$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	92 кг	0,117 т	391,6 кг	$3,25 \cdot 10^5$ г	$1,81 \cdot 10^2$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 2 + 0,6t$; 2) $x = 2 - 0,6t$; 3) $x = -2 + 0,6t$; 4) $x = -2 - 0,6t$; 5) $x = -2 + 1,2t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 8$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $4,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.												
A4.	Автомобиль тормозит, двигаясь вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наименьшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

A6.	Малый поршень гидравлического пресса под действием силы давления, модуль которой $F_1 = 0,50$ кН, опустился за один ход на расстояние $h_1 = 12$ см. Если при этом большой поршень пресса поднялся на высоту $h_2 = 4,0$ см, то модуль силы F_2 давления жидкости на большой поршень равен:	1) 1,5 кН; 2) 2,0 кН; 3) 8,0 кН; 4) 10 кН; 5) 60 кН.
A7.	Если N — число частиц вещества, N_A — постоянная Авогадро, то по формуле $x = \frac{N}{N_A}$ определяется: 1) масса тела; 2) количество вещества; 3) плотность вещества; 4) концентрация частиц вещества; 5) объем тела.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p - T -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 20 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) $20 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 2) 20 %; 3) $80 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 4) 80 %; 5) 100 %.
A10.	Единицей электрического напряжения в СИ является:	1) ом; 2) вольт; 3) ампер; 4) ньютон; 5) джоуль.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+5q_0$, а второму — отрицательный заряд $-q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 1,6 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 8,0 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 20 мТл; 2) 25 мТл; 3) 30 мТл; 4) 35 мТл; 5) 40 мТл.

A13.	Сила тока в катушке индуктивностью $L = 0,20$ мГн равномерно уменьшается от $I_1 = 4,6$ А до $I_2 = 0,20$ А. Если в катушке возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 2,2$ В, то изменение силы тока происходит в течение промежутка времени Δt , равного:	1) 0,60 мс; 2) 0,55 мс; 3) 0,50 мс; 4) 0,45 мс; 5) 0,40 мс.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,28 А; 2) 0,40 А; 3) 0,60 А; 4) 0,71 А; 5) 1,0 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_2 = 3k_1$, то отношение полных энергий $\frac{W_1}{W_2}$ маятников равно: 	1) 1,0; 2) 1,5; 3) 2,0; 4) 2,5; 5) 3,0.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 90$ см и $d_2 = 180$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 100$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 2,0; 2) 4,0; 3) 8,0; 4) 10; 5) 18.
A17.	При уменьшении длины световой волны, падающей на металлическую пластинку, в два раза ($\lambda_1 = 2\lambda_2$) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в три раза. Если работа выхода электронов из металла $A_{\text{вых}} = 5,30$ эВ, то энергия фотонов E_1 , соответствующая длине волны λ_1 , равна:	1) 14,8 эВ; 2) 13,2 эВ; 3) 12,0 эВ; 4) 10,6 эВ; 5) 9,42 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^{56}_{26}\text{Fe} + {}^1_0n \rightarrow {}^{56}_{25}\text{Mn} + ?$ недостающей частицей является:	1) 1_0n ; 2) 1_1p ; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}e$; 5) ${}^0_{-1}e$.

Часть В

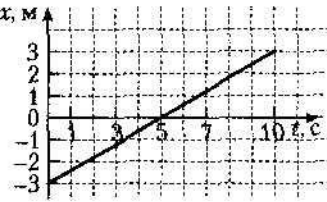
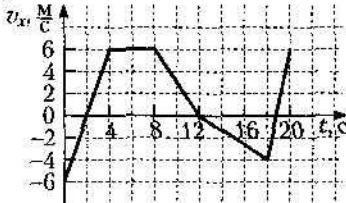
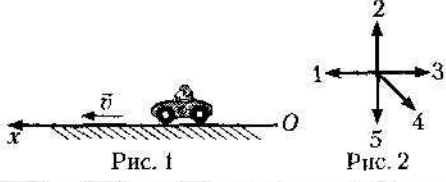
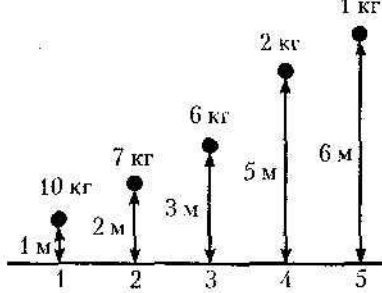
B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 32,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 50$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
------------	--

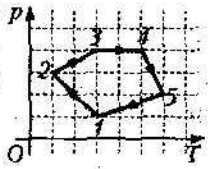
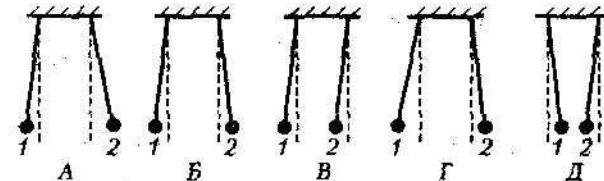
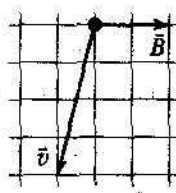
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 11$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью длиной $l = 76$ мм. Если при вращении диска нить составляет со стержнем угол $\alpha = 60^\circ$, а частота вращения системы $\nu = 2$ с ⁻¹ , то отношение модуля силы натяжения нити к модулю силы взаимодействия между шариком и диском равно ...	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 180$ г и $m_2 = 270$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 222$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H_1 подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится азот, масса которого $m_1 = 14$ г, при температуре $T_1 = 280$ К. После подкачки азота давление в баллоне повысилось до $p_2 = 320$ кПа, а температура увеличилась на $\Delta T = 40$ К. Если масса азота в конечном состоянии $m_2 = 56$ г, то в начальном состоянии давление p_1 газа равно ... кПа.	
В6.	Воздушный шар, масса тонкой оболочки которого $m = 23$ кг, заполненный водородом ($M_1 = 2,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) под давлением $p_1 = 101$ кПа, находится на поверхности Земли. Температуры атмосферного воздуха ($M_2 = 290 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и водорода $T_1 = T_2 = 300$ К, атмосферное давление $p_2 = 101$ кПа. Если сила взаимодействия шара с поверхностью Земли равна нулю, то объем шара равен ... м ³ .	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление прямо пропорционально объему, а на участке 2→3 давление остается постоянным. На участке 1→2 работа, совершенная силой давления газа, $A = 3,0$ кДж. Если $V_2 = 2V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то на участке 2→3 изменение внутренней энергии ΔU газа равно ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = 1,0$ нКл и $q_2 = 0,81$ нКл находятся в вакууме в вершинах ромба, длина стороны которого $a = 50$ см, а острый угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине A, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если сопротивления резисторов $R_1 = 4,0$ Ом и $R_2 = 8,0$ Ом, а заряд конденсатора $q = 4,0$ мкКл, то напряжение U на клеммах источника тока равно ... В.	

В10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = \sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 4,0$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,50$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм · м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 200$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 800$ мОм, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт.
В12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск. Точечный источник света, находящийся в жидкости, равномерно движется вертикально вниз со скоростью, модуль которой $v = 2,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если в момент начала отсчета времени источник касался центра нижней поверхности диска, а свет от него начал выходить из жидкости в воздух через промежуток времени $\Delta t = 5,0$ с, то диаметр d диска равен ... см.

ВАРИАНТ 8

Часть А

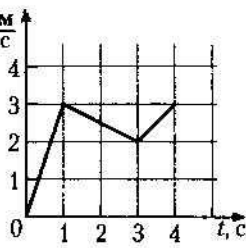
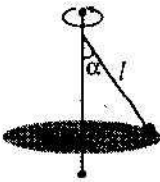
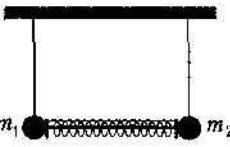
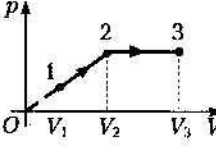
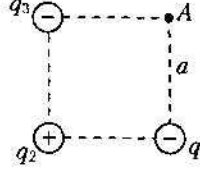
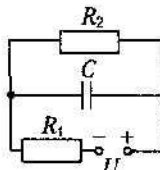
A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>175 кг</td><td>0,293 т</td><td>224,8 кг</td><td>$9,85 \cdot 10^4$ г</td><td>$3,21 \cdot 10^2$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	175 кг	0,293 т	224,8 кг	$9,85 \cdot 10^4$ г	$3,21 \cdot 10^2$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	175 кг	0,293 т	224,8 кг	$9,85 \cdot 10^4$ г	$3,21 \cdot 10^2$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 3 + 0,6t$; 2) $x = 3 - 0,6t$; 3) $x = -3 + 0,6t$; 4) $x = -3 - 0,6t$; 5) $x = -3 + 1,2t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 2$ с до $t_2 = 12$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $4,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $3,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.												
A4.	Автомобиль, разгоняясь, движется вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наибольшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

A6.	Площадь малого поршня гидравлического пресса $S_1 = 5,0 \text{ см}^2$, а площадь большого — $S_2 = 600 \text{ см}^2$. Если на малый поршень пресса действует сила давления, модуль которой $F_1 = 0,50 \text{ кН}$, то модуль силы F_2 давления жидкости на большой поршень пресса равен:	1) 1,5 кН; 2) 2,0 кН; 3) 8,0 кН; 4) 10 кН; 5) 60 кН.
A7.	Если N — число частиц газа, V — занимаемый газом объем, то по формуле $x = \frac{N}{V}$ определяется: 1) масса газа; 2) количество вещества; 3) плотность газа; 4) концентрация частиц газа; 5) постоянная Авогадро.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс p — T —диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 80 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 20 %; 2) 80 %; 3) 100 %; 4) $20 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) $80 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$.
A10.	Единицей электродвижущей силы (ЭДС) в СИ является:	1) ом; 2) вольт; 3) ампер; 4) фарад; 5) джоуль.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-q_0$, а второму — положительный заряд $+3q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначено буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 2,0 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 18 \cdot 10^{-15} \text{ Н}$, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 30 мТл; 2) 39 мТл; 3) 46 мТл; 4) 58 мТл; 5) 67 мТл.

A13.	В течение промежутка времени $\Delta t = 0,60$ мс сила тока в катушке равномерно уменьшается на $\Delta I = 4,5$ А. Если в катушке возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 3,0$ В, то ее индуктивность L равна:	1) 0,40 мГн; 2) 0,45 мГн; 3) 0,50 мГн; 4) 0,55 мГн; 5) 0,60 мГн.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно:	1) 0,40 А; 2) 0,57 А; 3) 0,80 А; 4) 0,85 А; 5) 0,98 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 8k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_1}{W_2}$ маятников равно:	1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 6; 5) 8.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 50$ см и $d_2 = 100$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 60$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 0,50; 2) 2,0; 3) 4,0 4) 6,0; 5) 12.
A17.	При увеличении частоты световой волны, падающей на металлическую пластинку, в два раза ($\nu_2 = 2\nu_1$) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в три раза. Если работа выхода электронов из металла $A_{\text{вых}} = 2,2$ эВ, то энергия фотонов E_1 , соответствующая частоте волны ν_1 , равна:	1) 2,8 эВ; 2) 3,2 эВ; 3) 4,0 эВ; 4) 4,4 эВ; 5) 9,0 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^{19}_9\text{F} + {}^1_0\text{p} \rightarrow {}^{16}_8\text{O} + ?$ недостающей частицей является:	1) ${}^1_0\text{n}$; 2) ${}^1_1\text{p}$; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}\text{e}$; 5) ${}^0_{-1}\text{e}$.

Часть В

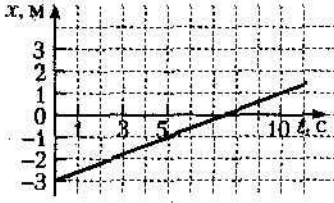
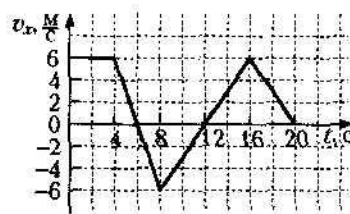
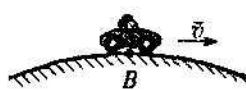
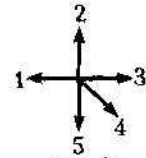
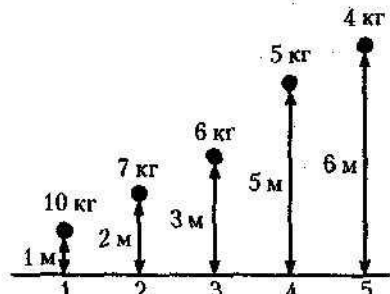
B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 36,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 40,0$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
-----	--

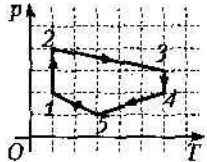
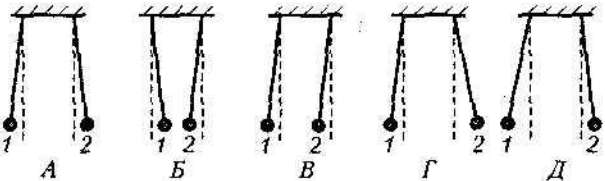
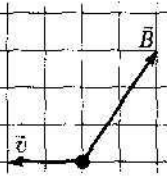
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 9,5$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости бруска от времени имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью. При вращении диска нить составляет угол $\alpha = 60^\circ$ со стержнем. Если период вращения системы $T = 1,5$ с, а модуль силы натяжения нити в два раза больше модуля силы взаимодействия между шариком и диском, то длина l нити равна ... см.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 240$ г и $m_2 = 360$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 200$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H_1 подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится азот массой $m_1 = 14$ г под давлением $p_1 = 100$ кПа при температуре $T_1 = 280$ К. После подкачивания азота давление в баллоне повысилось до $p_2 = 500$ кПа, а температура газа увеличилась. Если масса азота в конечном состоянии $m_2 = 56$ г, то изменение температуры ΔT газа равно ... К.	
В6.	Воздушный шарик, объем которого $V = 10,1$ дм ³ , а масса тонкой оболочки $m = 11,9$ г, заполнен водородом. Температуры водорода $\left(M_1 = 2,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ и атмосферного воздуха $\left(M_2 = 29,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ $t_1 = t_2 = 0^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_2 = 101$ кПа. Если сила натяжения нити, удерживающей шарик, равна нулю, то давление p_1 водорода равно ... кПа.	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление прямо пропорционально объему, а на участке 2→3 давление остается постоянным. На участке 1→2 работа, совершенная силой давления газа, $A = 4,0$ кДж. Если $V_2 = 3V_1$, а $V_3 = 3V_2$, то количество теплоты Q , полученное газом на участке 2→3, равно ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = -5,0 \cdot 10^{-10}$ Кл и $q_2 = 4,1 \cdot 10^{-10}$ Кл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 50$ см (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине А, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,6$ В, присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ, заряд которого $q = 4,8$ мкКл (см. рис.). Если сопротивление первого резистора $R_1 = 6,0$ Ом, то сопротивление второго резистора R_2 равно ... Ом.	

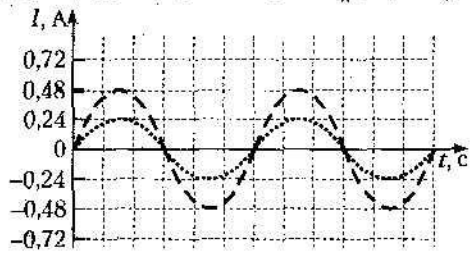
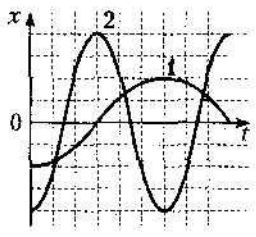
В10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = 2\sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 10$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,50$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм · м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 150$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 2,80$ Ом, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт.
В12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 30$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, движется равномерно вертикально вниз. Если в момент начала отсчета времени источник касался центра нижней поверхности диска, а свет от него начал выходить из жидкости в воздух через промежуток времени $\Delta t = 5,0$ с, то модуль скорости v источника равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.

ВАРИАНТ 9

Часть А

A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. <table><tr><th>Класс</th><th>7 «А»</th><th>7 «Б»</th><th>7 «В»</th><th>8 «А»</th><th>8 «Б»</th></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>183 кг</td><td>0,079 т</td><td>311,8 кг</td><td>$1,32 \cdot 10^5$ г</td><td>$1,64 \cdot 10^2$ кг</td></tr></table> Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	183 кг	0,079 т	311,8 кг	$1,32 \cdot 10^5$ г	$1,64 \cdot 10^2$ кг	1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»									
Масса собранной макулатуры	183 кг	0,079 т	311,8 кг	$1,32 \cdot 10^5$ г	$1,64 \cdot 10^2$ кг									
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону: 	1) $x = 3 + 0,4t$; 2) $x = 3 - 0,4t$; 3) $x = -3 + 0,4t$; 4) $x = -3 - 0,4t$; 5) $x = -3 + 0,8t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox, от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 4$ с до $t_2 = 16$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна: 	1) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.												
A4.	Автомобиль, модуль скорости которого не изменяется, движется по выпуклому мосту (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, проезжающему точку В моста, на рисунке 2 обозначено цифрой:  Рис. 1  Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наибольшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

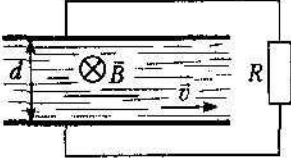
A6.	На малый поршень гидравлического пресса действует сила давления, модуль которой $F_1 = 0,20$ кН. Если площадь большого поршня S_2 и площадь малого поршня S_1 связаны соотношением $S_2 = 10S_1$, то модуль силы F_2 давления жидкости на большой поршень пресса равен:	1) 1,5 кН; 2) 2,0 кН; 3) 8,0 кН; 4) 10 кН; 5) 60 кН.
A7.	Если ΔV — изменение объема газа, p — давление газа, то при изобарном процессе по формуле $x = p\Delta V$ определяется: 1) средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа; 2) масса газа; 3) сила давления газа; 4) работа газа; 5) количество теплоты, переданное газу.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p – T -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 75 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 25 %; 2) 75 %; 3) 100 %; 4) $25 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) $75 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$.
A10.	Единицей электрического заряда в СИ является:	1) тесла; 2) кулон; 3) вебер; 4) генри; 5) фарад.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-5q_0$, а второму — положительный заряд $+q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 2,4 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направление магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 9,6 \cdot 10^{-15}$ Н, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 24 мТл; 2) 30 мТл; 3) 36 мТл; 4) 42 мТл; 5) 48 мТл.

A13.	При равномерном уменьшении силы тока в течение промежутка времени $\Delta t = 0,6$ мс в катушке индуктивностью $L = 0,3$ мГн возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 2,8$ В. Если в момент начала отсчета времени сила тока в катушке $I_1 = 6,4$ А, то конечное значение силы тока I_2 равно:	1) 0,8 А; 2) 0,6 А; 3) 0,4 А; 4) 0,3 А; 5) 0,1 А.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,17 А; 2) 0,24 А; 3) 0,34 А; 4) 0,48 А; 5) 0,51 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 16k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_1}{W_2}$ маятников равно: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 8.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 60$ см и $d_2 = 20$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 50$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 3,0; 2) 6,0; 3) 9,0; 4) 12; 5) 18.
A17.	При уменьшении частоты падающей на металлическую пластинку световой волны от ν_1 до ν_2 задерживающее напряжение уменьшилось в четыре раза. Энергия фотонов, соответствующая частоте волны ν_1 , $E_1 = 6,4$ эВ. Энергия фотонов, соответствующая частоте волны ν_2 , $E_2 = 4,6$ эВ. Работа выхода $A_{\text{вых}}$ электронов с поверхности этого металла равна:	1) 3,6 эВ; 2) 3,8 эВ; 3) 4,0 эВ; 4) 4,2 эВ; 5) 4,4 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^9_4\text{Be} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + ?$ недостающей частицей является:	1) 1_0n ; 2) 1_1p ; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}e$; 5) ${}^0_{-1}e$.

Часть В

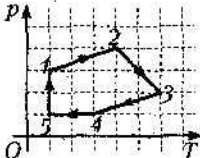
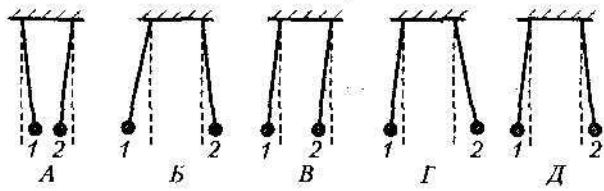
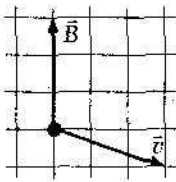
В1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 36,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 25,0$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
------------	--

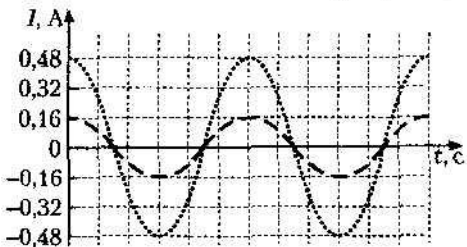
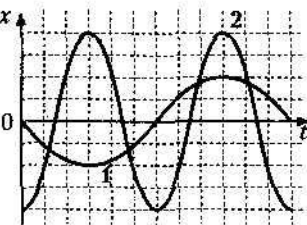
В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 10$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости бруска от времени имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью длиной $l = 55$ мм. Если при вращении диска нить составляет угол $\alpha = 30^\circ$ со стержнем, а модуль силы натяжения нити в четыре раза больше модуля силы взаимодействия между шариком и диском, то частота ν вращения системы равна ... с^{-1} .	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 300$ г и $m_2 = 900$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_{\text{п}} = 160$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H_1 подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится гелий под давлением $p_1 = 150$ кПа при температуре $T_1 = 300$ К. После того как массу гелия в баллоне уменьшили на $\Delta m = 12$ г, а оставшийся газ нагрели, давление в баллоне понизилось на $\Delta p = 10$ кПа. Если температура гелия, оставшегося в баллоне, $T_2 = 360$ К, то в конечном состоянии масса m_2 газа равна ... г.	
В6.	Воздушный шар, масса тонкой оболочки которого $m = 36,0$ кг, заполнен горячим воздухом $\left(M = 290 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ под давлением $p_1 = 100$ кПа. Температура атмосферного воздуха $t_2 = 27^\circ\text{C}$, атмосферное давление $p_2 = 100$ кПа. Если шар начинает подниматься вверх при минимальной температуре горячего воздуха $T_1 = 380$ К, то объем V шара равен ... м^3 .	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление остается постоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорционально объему. На участке 1→2 газ получил количество теплоты $Q = 15$ кДж. Если $V_2 = 4V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то работа A , совершенная силой давления газа на участке 2→3, равна ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = 1,0$ нКл и $q_2 = -0,82$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 50$ см (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине А, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 6,0$ В, присоединены два резистора и конденсатор емкостью $C = 2,5$ мкФ (см. рис.). Если сопротивления резисторов $R_1 = 2,0$ Ом и $R_2 = 8,0$ Ом, то заряд q конденсатора равен ... мкКл.	

B10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = \sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 8,0$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,80$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200$ см², помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100$ мОм · м). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 200$ мТл. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 1,80$ Ом, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
B12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск диаметром $d = 40$ см. Точечный источник света, находящийся в жидкости, равномерно движется вертикально вверх вдоль прямой, проходящей через центр диска. В момент начала отсчета времени источник света находился на глубине $h = 50$ см. Если свет от источника выходит из жидкости в воздух в течение промежутка времени $\Delta t = 6,0$ с, то модуль скорости v источника равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.

Часть А

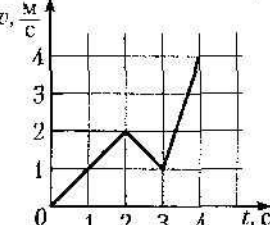
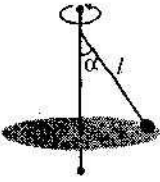
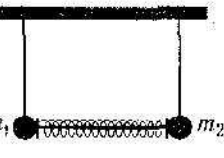
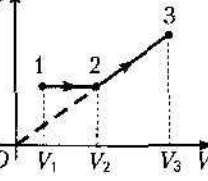
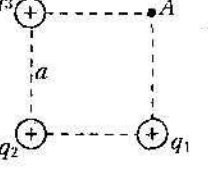
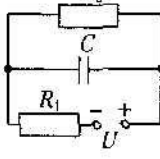
A1.	В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице.		1) 7 «А»; 2) 7 «Б»; 3) 7 «В»; 4) 8 «А»; 5) 8 «Б».												
	<table><tr><td>Класс</td><td>7 «А»</td><td>7 «Б»</td><td>7 «В»</td><td>8 «А»</td><td>8 «Б»</td></tr><tr><td>Масса собранной макулатуры</td><td>186 кг</td><td>0,279 т</td><td>153,6 кг</td><td>$7,25 \cdot 10^4$ г</td><td>$2,58 \cdot 10^2$ кг</td></tr></table>	Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»	Масса собранной макулатуры	186 кг	0,279 т	153,6 кг	$7,25 \cdot 10^4$ г	$2,58 \cdot 10^2$ кг		
Класс	7 «А»	7 «Б»	7 «В»	8 «А»	8 «Б»										
Масса собранной макулатуры	186 кг	0,279 т	153,6 кг	$7,25 \cdot 10^4$ г	$2,58 \cdot 10^2$ кг										
	Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс:														
A2.	Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то координата x тела с течением времени t изменяется по закону:		1) $x = 1 + 0,4t$; 2) $x = 1 - 0,4t$; 3) $x = -1 - 0,4t$; 4) $x = -1 + 0,4t$; 5) $x = 2 + 0,8t$.												
A3.	График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, которая движется вдоль оси Ox , от времени t изображен на рисунке. За промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 10$ с средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ материальной точки равна:		1) $3,0 \frac{м}{с}$; 2) $3,5 \frac{м}{с}$; 3) $4,0 \frac{м}{с}$; 4) $5,0 \frac{м}{с}$; 5) $6,0 \frac{м}{с}$.												
A4.	Автомобиль, разгоняясь, движется вдоль оси Ox (см. рис. 1). Направление равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю, на рисунке 2 обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												
A5.	На рисунке изображены положения пяти тел, находящихся на разных высотах над поверхностью Земли. Наименьшей потенциальной энергией относительно поверхности Земли обладает тело:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.												

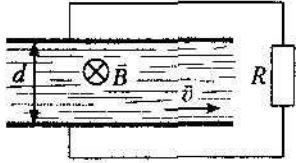
A6.	Площадь малого поршня гидравлического пресса $S_1 = 2,0 \text{ см}^2$, а площадь большого поршня $S_2 = 80 \text{ см}^2$. Если на малый поршень пресса действует сила давления, модуль которой $F_1 = 0,20 \text{ кН}$, то модуль силы F_2 давления жидкости на большой поршень пресса равен:	1) 1,5 кН; 2) 2,0 кН; 3) 8,0 кН; 4) 10 кН; 5) 60 кН.
A7.	Если m — масса вещества, M — молярная масса вещества, N_A — постоянная Авогадро, то по формуле $x = \frac{m}{M} N_A$ определяется: 1) число частиц вещества; 2) количество вещества; 3) плотность вещества; 4) концентрация частиц вещества; 5) объем тела.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $p \rightarrow T$ $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображенный на p – T -диаграмме. Концентрация n молекул газа была постоянной на участке: 	1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.
A9.	В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара $\rho = 30 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то абсолютная влажность воздуха равна:	1) 30 %; 2) 70 %; 3) 100 %; 4) $30 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) $70 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$.
A10.	Единицей индуктивности в СИ является:	1) вольт; 2) кулон; 3) ампер; 4) генри; 5) фарад.
A11.	Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-3q_0$, а второму — положительный заряд $+q_0$. Затем шарики привели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A12.	Протон движется в однородном магнитном поле со скоростью, модуль которой $v = 2,8 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Направления магнитной индукции $\vec{B}$ и скорости $\vec{v}$ изображены на рисунке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, $F_L = 6,0 \cdot 10^{-15} \text{ Н}$, то модуль индукции B магнитного поля равен: 	1) 10 мТл; 2) 14 мТл; 3) 18 мТл; 4) 22 мТл; 5) 26 мТл.

A13.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшается от $I_1 = 2,5$ А до $I_2 = 1,3$ А в течение промежутка времени $\Delta t = 0,20$ мс. Если в катушке возбуждается ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 3,3$ В, то ее индуктивность L равна:	1) 0,15 мГн; 2) 0,25 мГн; 3) 0,40 мГн; 4) 0,45 мГн; 5) 0,55 мГн.
A14.	К источнику переменного напряжения подключена электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, соединенных параллельно. Зависимости силы тока I в резисторах от времени t изображены на рисунке. Действующее значение силы тока I_d в цепи равно: 	1) 0,21 А; 2) 0,36 А; 3) 0,45 А; 4) 0,59 А; 5) 0,65 А.
A15.	Зависимости координаты x двух пружинных маятников, которые находятся на гладкой горизонтальной поверхности, от времени t изображены на рисунке. Если жесткости пружин маятников связаны соотношением $k_1 = 2k_2$, то отношение полных энергий $\frac{W_2}{W_1}$ маятников равно: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 8.
A16.	Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях $d_1 = 35$ см и $d_2 = 5,0$ см от нее. Если фокусное расстояние линзы $F = 30$ см, то отношение размера изображения H_1 первого карандаша к размеру изображения H_2 второго карандаша равно:	1) 0,20; 2) 0,75; 3) 1,2; 4) 3,2; 5) 5,0.
A17.	При уменьшении длины световой волны, падающей на металлическую пластинку, в два раза ($\lambda_1 = 2\lambda_2$) задерживающее напряжение увеличилось в три раза. Если работа выхода электронов из металла $A_{\text{вых}} = 4,2$ эВ, то энергия фотонов E_1 , соответствующая длине волны λ_1 , равна:	1) 4,8 эВ; 2) 5,2 эВ; 3) 7,0 эВ; 4) 8,4 эВ; 5) 9,1 эВ.
A18.	В ядерной реакции ${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{30}_{14}\text{Si} + ?$ недостающей частицей является:	1) 1_0n ; 2) 1_1p ; 3) ${}^4_2\text{He}$; 4) ${}^0_{-1}e$; 5) ${}^0_{-1}e$.

Часть В

B1.	Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со скоростью, модуль которой $v = 39,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На дороге сидел заяц. Когда автомобиль приблизился на расстояние $s = 50,0$ м, заяц равноускоренно побежал вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль a которого равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}^2}$.
-----	--

В2.	По плоскости, угол наклона которой к горизонту $\alpha = 30^\circ$, соскальзывает брусок массой $m = 6,5$ кг. Коэффициент трения скольжения μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то минимальное значение модуля силы трения $F_{тр}$ скольжения равно ... Н.	
В3.	Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться насаженный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находится маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью. Если при вращении диска с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ нить составляет со стержнем угол $\alpha = 60^\circ$, а модуль силы натяжения нити в два раза больше модуля силы взаимодействия между шариком и диском, то длина l нити равна ... см.	
В4.	Два шарика массами $m_1 = 400$ г и $m_2 = 600$ г, между которыми зажата связанная нитью пружина, подвешены на длинных нитях так, что их центры находятся на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упругой деформации сжатой пружины $W_p = 400$ мДж. Если нить, связывающую пружину, пережечь, то максимальная высота H_1 подъема первого шарика относительно первоначального уровня будет равна ... мм.	
В5.	В баллоне находится гелий под давлением $p_1 = 100$ кПа при температуре $T_1 = 300$ К. Массу гелия в баллоне уменьшили на $\Delta m = 10$ г, а оставшийся газ нагрели до температуры $T_2 = 360$ К. Если давление газа в конечном состоянии $p_2 = 90$ кПа, то в начальном состоянии масса m_1 газа была равна ... г.	
В6.	Воздушный шар, объем которого $V = 45$ м ³ , заполнен горячим воздухом $\left(M = 29,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ под давлением $p_1 = 100$ кПа. Температура атмосферного воздуха $T_2 = 275$ К, атмосферное давление $p_2 = 100$ кПа. Если шар начинает подниматься вверх при минимальной температуре горячего воздуха $T_1 = 365$ К, то масса m тонкой оболочки шара равна ... кг.	
В7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния (1) в конечное состояние (3) так, что на участке 1→2 давление остается постоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорционально объему. На участке 1→2 изменение внутренней энергии газа $\Delta U = 20$ кДж. Если $V_2 = 2V_1$, а $V_3 = 2V_2$, то работа A , совершенная силой давления газа на участке 2→3, равна ... кДж.	
В8.	Три точечных заряда $q_1 = q_3 = 1,0$ нКл и $q_2 = 0,18$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 50$ см (см. рис.). Модуль напряженности E_A электростатического поля, созданного этими зарядами в вершине А, равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
В9.	К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 3,6$ В, присоединены два резистора и конденсатор, заряд которого $q = 4,2$ мкКл (см. рис.). Если сопротивления резисторов $R_1 = 5,0$ Ом и $R_2 = 7,0$ Ом, то емкость C конденсатора равна ... мкФ.	

В10.	По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном магнитном поле, равномерно соскальзывает тело, заряд которого $q = 2\sqrt{2}$ мКл, а масса $m = 4,0$ г. Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции $B = 1,0$ Тл. Угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 45^\circ$. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,40$, то модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В11.	Две параллельные металлические пластины, расстояние между которыми $d = 40,0$ мм, а площадь каждой пластины $S = 200 \text{ см}^2$, помещены в поток проводящей жидкости ($\rho = 100 \text{ мОм} \cdot \text{м}$). Скорость потока жидкости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, направлена параллельно плоскости пластин. Пластины находятся в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно скорости жидкости (см. рис.). Модуль индукции магнитного поля $B = 100 \text{ мТл}$. Если пластины замкнуть на резистор сопротивлением $R = 800 \text{ мОм}$, то мощность P тока в резисторе будет равна ... мВт. 
В12.	На поверхности прозрачной жидкости ($n = \sqrt{2}$) плавает тонкий непрозрачный диск. Точечный источник света, находящийся в жидкости, начинает двигаться из состояния покоя равноускоренно вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 5,0 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если в момент начала отсчета времени источник касался центра нижней поверхности диска, а свет от него начал выходить из жидкости в воздух через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с, то диаметр d диска равен ... см.

ОТВЕТЫ

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	5	2	4	1	4	1	3	5	3	2
A2	1	1	4	4	4	1	3	3	3	1
A3	2	1	2	2	2	5	5	1	2	1
A4	5	3	2	3	1	2	2	1	5	5
A5	5	5	2	1	2	3	1	3	4	5
A6	4	5	5	1	3	2	1	5	2	3
A7	4	2	3	2	5	5	2	4	4	1
A8	4	2	1	5	1	2	3	5	4	3
A9	2	3	4	4	3	1	1	5	5	4
A10	1	5	5	3	5	4	2	2	2	4
A11	4	3	5	3	4	2	1	2	1	5
A12	1	1	3	5	1	3	4	4	2	2
A13	3	4	4	5	1	3	5	1	1	5
A14	2	2	3	5	3	5	4	4	5	3
A15	2	1	1	1	5	5	5	2	4	2
A16	3	4	5	4	2	5	3	3	1	5
A17	5	4	1	2	5	4	4	4	3	4
A18	3	3	1	2	3	1	2	3	1	2
B1	242	120	180	160	200	162	81	125	200	121
B2	11	18	15	10	14	18	33	19	20	13
B3	12	2	48	5	8	60	3	57	2	40
B4	75	75	54	75	84	50	74	50	40	60
B5	540	30	40	150	300	280	70	70	42	40
B6	10	193	352	27	15	132	21	128	147	14
B7	45	16	11	10	12	11	12	45	12	40
B8	72	36	50	54	25	75	72	18	36	54
B9	3	2	5	20	7	8	3	12	12	2
B10	15	25	15	15	15	20	20	25	10	15
B11	448	72	342	152	608	800	512	112	288	128
B12	70	20	12	30	40	3	20	3	5	45